

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 神戸大文系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。
扉のように番号の入らないページもあります。
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

数 学

(文科系)

(1 — 3 ページ)

注意 解答はすべて答案用紙の指定のところに記入しなさい。

本書の問題は、神戸大学の出題形式・難度を分析して独自に作成した予想問題であり、実在の入試問題ではない。

試験時間 80 分 数学 (文科系) 75 点 大問 3 題

・ 放物線と垂心／整数と確率／3 次関数と面積 ・

3. 1 個のさいころを 2 回投げ、出た目を順に a, b とする。長さが $a, b, 5$ である 3 本の線分を考える。以下の問に答えよ。(配点 25 点)

- (1) この 3 本の線分を 3 辺とする三角形ができる確率を求めよ。
- (2) 三角形ができることがわかっているとき、その三角形が直角三角形である条件つき確率を求めよ。
- (3) 三角形ができることがわかっているとき、その三角形が鈍角三角形である条件つき確率を求めよ。
- (4) 三角形ができ、かつ少なくとも 2 辺の長さが等しいことがわかっているとき、その三角形が鈍角三角形である条件つき確率を求めよ。

2. 数字 1, 2, 3 が書かれたカードがそれぞれ 2 枚ずつ, 合計 6 枚ある。これらを実無作為に一行に並べ, 書かれた数字の並びを考える。以下の問に答えよ。(配点 25 点)
- (1) 異なる数字の並びは全部で何通りあるか。
 - (2) 同じ数字が書かれた 2 枚のカードが, どの数字についても隣り合わない確率を求めよ。
 - (3) ちょうど 1 種類の数字についてのみ, 同じ数字が書かれた 2 枚のカードが隣り合う確率を求めよ。
 - (4) (2) の条件が成り立つことがわかっているとき, 最初と最後のカードの数字が等しい条件つき確率を求めよ。

第 3 回 解答・解説

大問 1 —— 指数型数列と整除

$a_{n+1} = 4a_n + 3^n$ は, a_n の係数が定数, 付加項が指数という形の漸化式である。このときは付加項の底で両辺を割るのが定石で, 2 項間の等比型に帰着する。本問では 3^{n+1} で割ればよい。

(1)

[8 点]

漸化式の両辺を 3^{n+1} で割ると

$$\frac{a_{n+1}}{3^{n+1}} = \frac{4}{3} \cdot \frac{a_n}{3^n} + \frac{1}{3}$$

となる。そこで $b_n = \frac{a_n}{3^n}$ とおくと

$$b_1 = \frac{a_1}{3} = \frac{1}{3}, \quad b_{n+1} = \frac{4}{3}b_n + \frac{1}{3}$$

である。 $\beta = \frac{4}{3}\beta + \frac{1}{3}$ を満たす β は $\beta = -1$ だから, この漸化式は

$$b_{n+1} + 1 = \frac{4}{3}(b_n + 1)$$

と変形できる。 $b_1 + 1 = \frac{4}{3}$ であるから, 数列 $\{b_n + 1\}$ は初項 $\frac{4}{3}$, 公比 $\frac{4}{3}$ の等比数列で

$$b_n + 1 = \frac{4}{3} \left(\frac{4}{3} \right)^{n-1} = \left(\frac{4}{3} \right)^n, \quad b_n = \left(\frac{4}{3} \right)^n - 1.$$

したがって $a_n = 3^n b_n = 3^n \left\{ \left(\frac{4}{3} \right)^n - 1 \right\}$ であり

答: $a_n = 4^n - 3^n$

$n = 1, 2, 3$ で $a_n = 1, 7, 37$ となり, 漸化式から直接得られる $a_2 = 4 \cdot 1 + 3 = 7$, $a_3 = 4 \cdot 7 + 9 = 37$ と一致する。

(1) の別解: 一般項を予想して数学的帰納法で示す

$a_1 = 1$, $a_2 = 7$, $a_3 = 37$, $a_4 = 4 \cdot 37 + 27 = 175$ を並べると $1 = 4 - 3$, $7 = 16 - 9$, $37 = 64 - 27$, $175 = 256 - 81$ であるから, $a_n = 4^n - 3^n$ と予想できる。これを数学的帰納法で示す。

$n = 1$ のとき $4^1 - 3^1 = 1 = a_1$ で成り立つ。 $n = k$ のとき $a_k = 4^k - 3^k$ が成り立つと仮定すると, 漸化式から

$$a_{k+1} = 4(4^k - 3^k) + 3^k = 4^{k+1} - 4 \cdot 3^k + 3^k = 4^{k+1} - 3^{k+1}$$

となり, $n = k + 1$ でも成り立つ。よってすべての自然数 n で $a_n = 4^n - 3^n$ である。本文の方法が思いつかないときでも, この形なら確実に完答できる。ただし予想の根拠を書かずに帰納法だけ書くのは避ける。